



Programación con Javascript

Unidad 3: Vectores y ciclos



Indice

Unidad 3: Vectores y ciclos

- Vectores simples y complejos





Objetivos

Que el alumno logre:

- Conocer los tipos de variables y los operadores



Vectores simples y complejos

Los vectores o arrays son "objetos tipo lista"; básicamente son objetos individuales que contienen múltiples valores almacenados en una lista.

Los objetos un vector pueden almacenarse en variables y tratarse de la misma manera que cualquier otro tipo de valor, la diferencia es que podemos acceder individualmente a cada valor dentro de la lista y hacer cosas útiles y eficientes con la lista, como recorrerlo con un bucle y hacer una misma cosa a cada valor.

Si no tuviéramos vectores, tendríamos que almacenar cada elemento en una variable separada, luego llamar al código que hace la impresión y agregarlo por separado para cada artículo. Esto sería mucho más largo de escribir, menos eficiente y más propenso a errores. Si tuviéramos 10 elementos para agregar a la factura, ya sería suficientemente malo, pero ¿qué pasa con 100 o 1000 artículos?

Los vectores se construyen con corchetes, que contienen una lista de elementos separados por comas.

Ejemplo:

Queremos almacenar una lista de ingredientes para realizar una torta

```
var ingredientes = ['harina', 'huevos', 'azúcar', 'leche']
```

Podemos acceder a los elementos dentro del array ingredientes por el número de índice automático que asigna Javascript

```
ingredientes[0]  
// devuelve: harina
```

También podemos modificar un elemento en un vector simplemente dando a un item un nuevo valor. Por ejemplo:

```
ingredientes[0]= 'manteca'
```

La variable ahora quedará:

```
var ingredientes = ['manteca', 'harina', 'huevos', 'azúcar', 'leche']
```



Un vector dentro de otro vector se llama vector multidimensional. Podemos acceder a los elementos de un vector que está dentro de otro encadenando dos pares de corchetes.

Por ejemplo, para acceder a uno de los elementos dentro del vector que a su vez es el tercer elemento dentro de otro vector, podríamos hacer algo como esto:

```
var compras = ['velas', 'crema', 'chocolate', ['manteca', 'harina', 'huevos', 'azúcar', 'leche']]
```

```
compras [2][3]
```

```
// devuelve: chocolate y azúcar
```



Resumen

En esta Unidad...

Trabajamos con vectores y ciclos

En la próxima Unidad...

Trabajaremos con DOM y BOM